بوت کمپ یادگیری عمیق با TensorFlow

مدرس: محمد کهکشانی

codevision_academy
Kahkeshani_mohammad



codevision



فصل اول مقدمه ای بر یادگیری ماشین

بخش 1-2:هوش مصنوعی (Artificial Intelligence)چیست؟

codevision

اهداف یادگیری



پس از مطالعه این بخش، شما قادر خواهید بود:

- مفهوم هوش مصنوعی را تعریف کنید .
- تفاوت سیستم‌های هوشمند و نرم‌افزارهای سنتی را توضیح دهید .
- مهم‌ترین شاخه‌های هوش مصنوعی را بشناسید .
- جایگاه یادگیری ماشین و یادگیری عمیق را در هوش مصنوعی درک کنید .
- با کاربردهای مهم هوش مصنوعی در زندگی روزمره آشنا شوید .

codevision

در دنیای واقعی



امروزه هوش مصنوعی تقریباً در تمام جنبه‌های زندگی ما حضور دارد؛ حتی اگر متوجه آن نباشیم. زمانی که قفل گوشی خود را با تشخیص چهره باز می‌کنید، زمانی که گوگل متن موردنظر شما را تکمیل می‌کند، وقتی اینستاگرام محتوای مورد علاقه‌تان را پیشنهاد می‌دهد یا زمانی که یک مترجم آنلاین متن را از زبانی به زبان دیگر تبدیل می‌کند، همگی نمونه‌هایی از کاربرد هوش مصنوعی هستند.این فناوری دیگر محدود به آزمایشگاه‌های تحقیقاتی نیست، بلکه به بخش جدایی‌ناپذیر بسیاری از محصولات و خدمات دیجیتال تبدیل شده است.

codevision

مقدمه

هوش مصنوعی (Artificial Intelligence) یکی از مهم‌ترین شاخه‌های علوم کامپیوتر است که هدف آن طراحی سیستم‌هایی است که بتوانند وظایفی را انجام دهند که معمولاً به هوش انسانی نیاز دارند. این وظایف شامل یادگیری، تصمیم‌گیری، استدلال، حل مسئله، درک زبان، تشخیص تصاویر و حتی تولید محتوا می‌شود.

برخلاف تصور رایج، هوش مصنوعی به معنای ساخت ربات‌های انسان‌نما نیست. در واقع، بیشتر سیستم‌های هوشمند امروزی هیچ ظاهر فیزیکی ندارند و به‌صورت نرم‌افزار یا سرویس‌های ابری فعالیت می‌کنند. برای مثال، موتور جستجوی گوگل، سیستم پیشنهاد فیلم نتفلیکس یا دستیارهای صوتی، همگی نمونه‌هایی از سیستم‌های مبتنی بر هوش مصنوعی هستند.

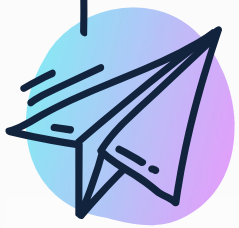
به بیان ساده، هر سیستمی که بتواند داده‌ها را تحلیل کند، از تجربیات گذشته بیاموزد و بر اساس اطلاعات موجود تصمیم‌گیری کند، می‌تواند در دسته سیستم‌های هوشمند قرار گیرد.



codevision

تعریف هوش مصنوعی

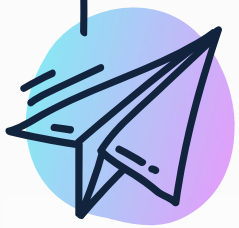
- هوش مصنوعی شاخه‌ای از علوم کامپیوتر است که به طراحی و توسعه سیستم‌هایی می‌پردازد که قادرند وظایفی را انجام دهند که معمولاً به هوش انسانی نیاز دارند.



codevision

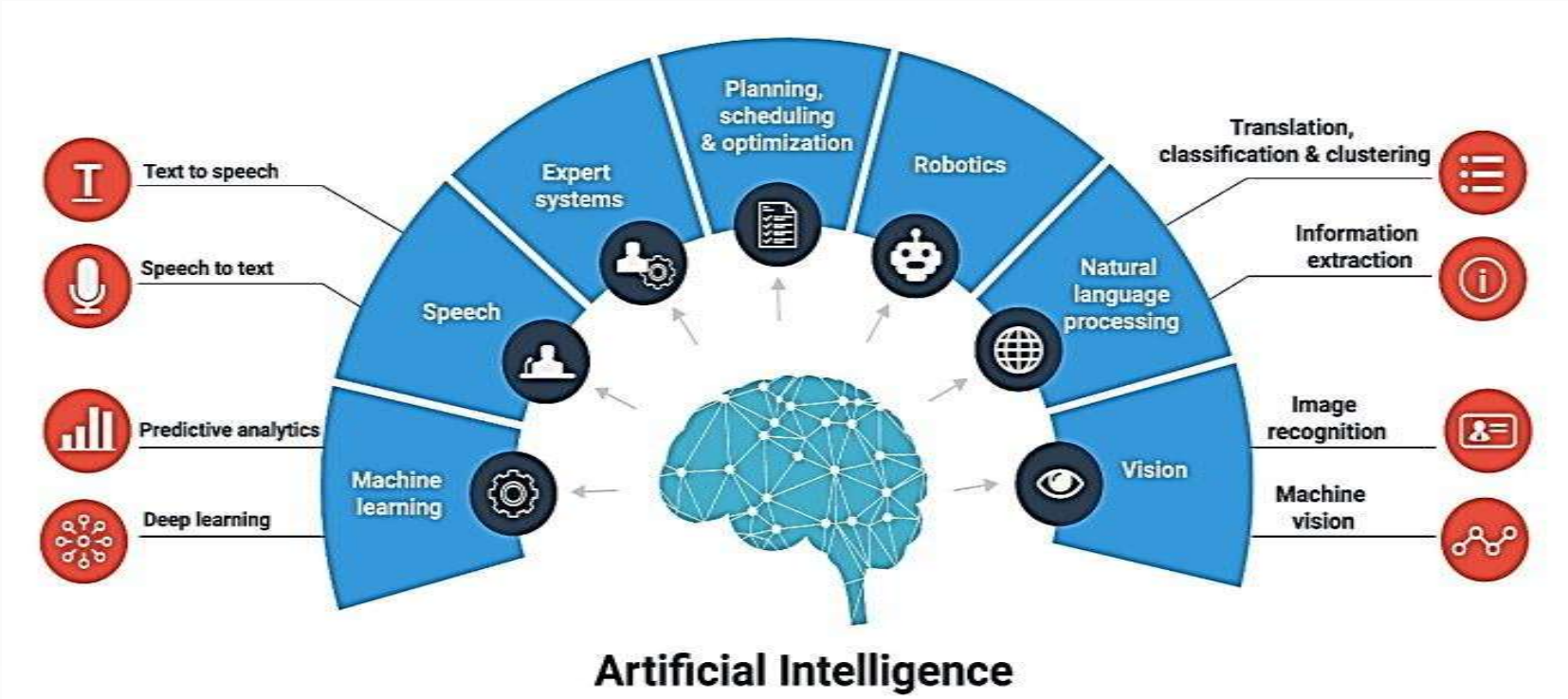
این وظایف می‌تواند شامل موارد زیر باشد:

- یادگیری از تجربه
- استدلال منطقی
- تصمیم‌گیری
- تشخیص الگوها
- درک زبان طبیعی
- تشخیص گفتار
- بینایی ماشین
- برنامه‌ریزی و حل مسئله



codevision

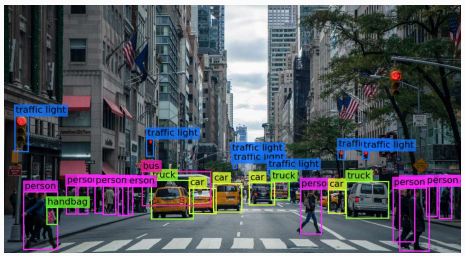
شاخه های مختلف هوش مصنوعی

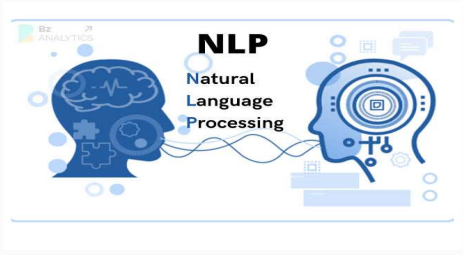


codevision

مهمترین حوزه های شغلی

Computer Vision	Natural Language Processing (NLP)	Generative AI
تشخیص اشیا	چت بات ها	تولید تصویر
پردازش تصاویر پزشکی	تحلیل احساسات	تولید متن
تشخیص چهره	دسته بندی متن	تولید ویدیو
کنترل کیفیت صنعتی	ترجمه ماشینی	طراحی محتوا







codevision

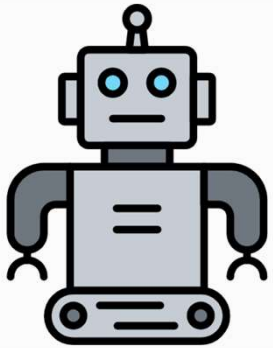
اشتباهات رایج

codevision

1

اشتباه اول

✕ هوش مصنوعی و ربات‌ها یک مفهوم هستند.



خیر. بسیاری از سیستم‌های هوش مصنوعی هیچ ربات فیزیکی ندارند و صرفاً به‌صورت نرم‌افزار اجرا می‌شوند.

2

اشتباه دوم

✕ هر برنامه‌ای که تصمیمی می‌گیرد، هوش مصنوعی است



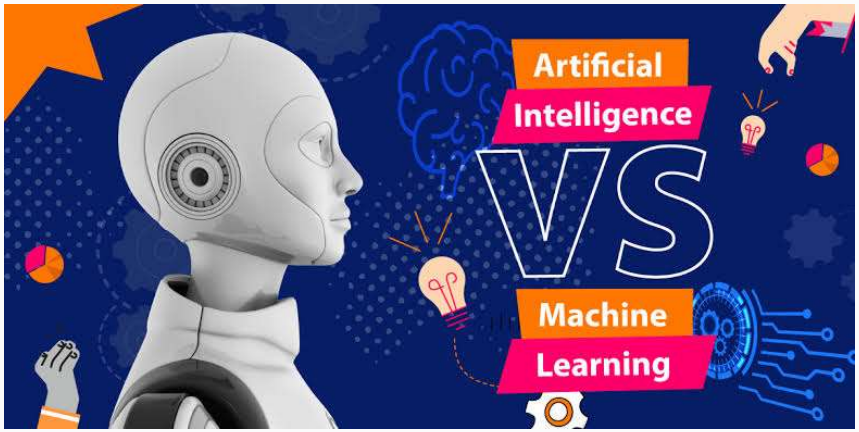
خیر. اگر تصمیم‌گیری صرفاً بر اساس قوانین ثابت انجام شود، معمولاً با یک نرم‌افزار سنتی سروکار داریم، نه یک سیستم هوشمند

codevision

3

اشتباه سوم

✕ یادگیری ماشین و هوش مصنوعی یکسان هستند.



خیر. یادگیری ماشین تنها یکی از شاخه‌های مهم هوش مصنوعی است.

codevision

آیا می‌دانستید؟

- برخی از بزرگ‌ترین شرکت‌های فناوری جهان، بخش قابل‌توجهی از خدمات خود را بر پایه هوش مصنوعی توسعه داده‌اند. موتورهای جستجو، سیستم‌های پیشنهاددهنده، دستیارهای صوتی، ابزارهای تولید محتوا و بسیاری از قابلیت‌های تلفن‌های هوشمند، همگی نمونه‌هایی از کاربرد گسترده این فناوری هستند.



نکات کلیدی

- هوش مصنوعی مفهومی گسترده‌تر از یادگیری ماشین است .
- یادگیری ماشین یکی از شاخه‌های اصلی هوش مصنوعی محسوب می‌شود .
- یادگیری عمیق زیرمجموعه‌ای از یادگیری ماشین است .
- هوش مصنوعی تنها به ربات‌ها محدود نمی‌شود .
- بسیاری از خدمات دیجیتال روزمره بر پایه هوش مصنوعی کار می‌کنند .



سؤالات مرور

- هوش مصنوعی را با زبان خود تعریف کنید .
- سه نمونه از کاربردهای هوش مصنوعی را نام ببرید .
- تفاوت میان هوش مصنوعی و یادگیری ماشین چیست؟
- چرا هوش مصنوعی تنها به ربات‌ها محدود نمی‌شود؟
- چهار شاخه مهم هوش مصنوعی را نام ببرید .



تمرین فکری

- در طول یک روز، حداقل **پنج نمونه** از کاربردهای هوش مصنوعی را در زندگی روزمره خود پیدا کنید. برای هر مورد توضیح دهید که به نظر شما از کدام شاخه هوش مصنوعی (یادگیری ماشین، بینایی ماشین، پردازش زبان طبیعی و ...) استفاده می‌کند.

